

1.

試因式分解： $a^3 + 2(b-c)a^2 + (a-c)b^2 + (a+b)c^2 - 3abc$ 。

2.

雄中合作社考慮進貨某本數學期刊，其進貨成本為每本 50 元。為提高該期刊的銷售程度，決定制定銷售策略：若一次購買 n 本，其售價函數 $f(n) = \begin{cases} 120n, & 1 \leq n \leq 24 \\ 110n, & 25 \leq n \leq 48 \\ 100n, & 49 \leq n \end{cases}$ 。經過統計，在三個年級均只有一次購買機會的情形下，已確定高三不購買，高一、高二兩個年級各至少買一本，合計共買 60 本。試問合作社在此銷售策略下，最多可賺多少錢。

3.

小雄將黃、綠、紅三種顏色的球，分別裝入黃、綠、紅三個盒子中，每個盒子中裝入相同顏色的球(即每個盒子中的球只有一種顏色)，已知：(1)紅盒子中的球數比紅球多 (2)黃盒子中的球數和綠球個數不一樣多 (3)綠球個數比綠盒子中的球的球數少。請依以上條件判別黃、綠、紅三個盒子中裝有小球的顏色依序為何？

4.

已知 a, b, c 均為整數，且 $a - 2b = 4$ ， $ab + c^2 - 1 = 0$ ，試求 $a + b + c$ 所有可能的值之總和。

5.

規定：在實數中，形如 $\frac{q}{p}$ ，其中 p, q 為整數，稱為有理數，例如： $1.2 = \frac{6}{5}$ ， $-1 = \frac{-1}{1}$ 。已知 a, b 為有理數，且 $a + b, a - b, ab, \frac{a}{b}$ 中恰有三個數相等，試求數對 (a, b) 之值。

6.

一個各位數字不完全相同的三位數，今將此三位數的各位數字重新排列後，所得的最大數與最小數之差恰等於原來的三位數，試求原三位數。

7.

在 $\triangle ABC$ 中， $\overline{AH}$ 為 $\overline{BC}$ 邊上的高且 H 在 $\overline{BC}$ 上，已知 $\angle BAC = 45^\circ$ ， $\overline{BH} = 4$ ， $\overline{CH} = 6$ ，試求 $\triangle ABC$ 的面積。

8.

在梯形 $ABCD$ 中， $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 且 $\overline{AD} < \overline{BC}$ ， $\angle D = 90^\circ$ ， $\overline{BC} = \overline{CD} = 12$ ， E 在 $\overline{CD}$ 上且 $\angle ABE = 45^\circ$ ，若 $\overline{AE} = 10$ ，試求 $\overline{CE}$ 的長度。

9.

圓內接四邊形 $ABCD$ 的外接圓半徑為 2，對角線 $\overline{AC}$ 與 $\overline{BD}$ 的交點為 E ， $\overline{AE} = \overline{EC}$ ， $\overline{AB} = \sqrt{2} \overline{AE}$ ，且 $\overline{BD} = 2\sqrt{3}$ ，試求此四邊形的面積。

10. 規定： $[x]$ 表示不大於 x 的最大整數，例如： $[3.4]=3$ ， $[5]=5$ 。今將正整數中所有被 4 整除以及被 4 除餘 1 的數全部刪去，剩下的數由小到大的順序排成一個數列 $\{a_n\} = \{2, 3, 6, 7, 10, 11, \dots\}$ 。令 S_n 表數列 $\{a_n\}$ 前 n 項之和，試求 $[\sqrt{S_1}] + [\sqrt{S_2}] + [\sqrt{S_3}] + \dots + [\sqrt{S_{2014}}]$ 之值。
11. 已知 a, b 均為正整數且 $a > b$ ，若 $4(a^2 + ab + b^2) = 49(a + b)$ ，試求數對 (a, b) 。
12. 已知 P 為 $\triangle ABC$ 內部一點，延長 $\overline{PA}, \overline{PB}, \overline{PC}$ 交三邊於 D, E, F ，若 $\overline{PA} + \overline{PB} + \overline{PC} = 43$ ， $\overline{PD} = \overline{PE} = \overline{PF} = 3$ ，試求 $\overline{PA} \times \overline{PB} \times \overline{PC}$ 之值。
13. 雄中盃足球賽每年舉辦一次。賽制分為兩階段，第一階段由參賽的 32 支隊伍均分為 8 組，各組先進行單循環賽(每兩隊比賽一場)，每場勝者可得積分 3 分，負者得 0 分，若平手則各得 1 分。每組積分領先的兩支隊伍取得參加第二階段的比賽權。晉級的 16 支隊伍分 8 組進行淘汰賽；勝者的 8 支隊伍再進行下一輪的半準決賽；所產生的 4 支勝隊再進行準決賽；最後，最終的 2 支隊伍進行決賽並產生冠軍。試問，在此規則的情形下，這支冠軍隊伍從參賽到奪冠的整個比賽，自始至終所累計的總進球數最少為幾球？
14. 在 $\triangle ABC$ 中， $\angle ABC = 50^\circ$ ， $\angle ACB = 30^\circ$ ， R 為 $\triangle ABC$ 內部一點， $\angle RBC = \angle RCB = 20^\circ$ ，試求 $\angle RAB$ 的度數。
15. 已知平行四邊形 $ABCD$ 中， E 為 $\overline{AB}$ 的中點， $\overline{AB} = 10$ ， $\overline{AC} = 9$ ， $\overline{DE} = 12$ ，試求平行四邊形 $ABCD$ 的面積。
16. 已知四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形， $\triangle BCE$ 、 $\triangle CDF$ 分別以 $\overline{BC}$ 、 $\overline{CD}$ 為邊向外所作的正三角形，試證 $\triangle AEF$ 為正三角形。
17. 已知三數 $\sqrt{2}, 2, 2\sqrt{2}$ ，今從此三數任取兩數 a, b ，其中 $a > b$ ，並用 $\frac{a+b}{\sqrt{2}}, \frac{a-b}{\sqrt{2}}$ 取代 a, b 。例如：取 $\sqrt{2}, 2\sqrt{2}$ 兩數，並用 $\frac{2\sqrt{2} + \sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 3, \frac{2\sqrt{2} - \sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 1$ 取代，得新三數為 $1, 2, 3$ 。試問依此規則，能否在經過有限步驟後，將三數 $\sqrt{2}, 2, 2\sqrt{2}$ 轉換成 $\sqrt{2}, 1 + \sqrt{2}, 1 + \sqrt{2}$ 。若可以，請舉一種方式說明；若不行，請說明理由。